

Problem 1: The Last Astronaut

```
BEGIN

Input N
Input K

Buat daftar astronaut dari 1 sampai N

posisi = 0
jumlahAstronaut = N

WHILE jumlahAstronaut > 1 DO

    posisi = (posisi + K - 1) MOD
    jumlahAstronaut

    astronautTereliminasi = astronaut[posisi]

    Tampilkan astronautTereliminasi

    Hapus astronaut[posisi] dari daftar

    jumlahAstronaut = jumlahAstronaut - 1

    IF astronautTereliminasi adalah genap
    THEN
        K = K + 2
    ELSE
        K = K - 1
    END IF

    IF K < 2 THEN
        K = 2
    END IF

    IF posisi >= jumlahAstronaut THEN
        posisi = 0
    END IF

END WHILE

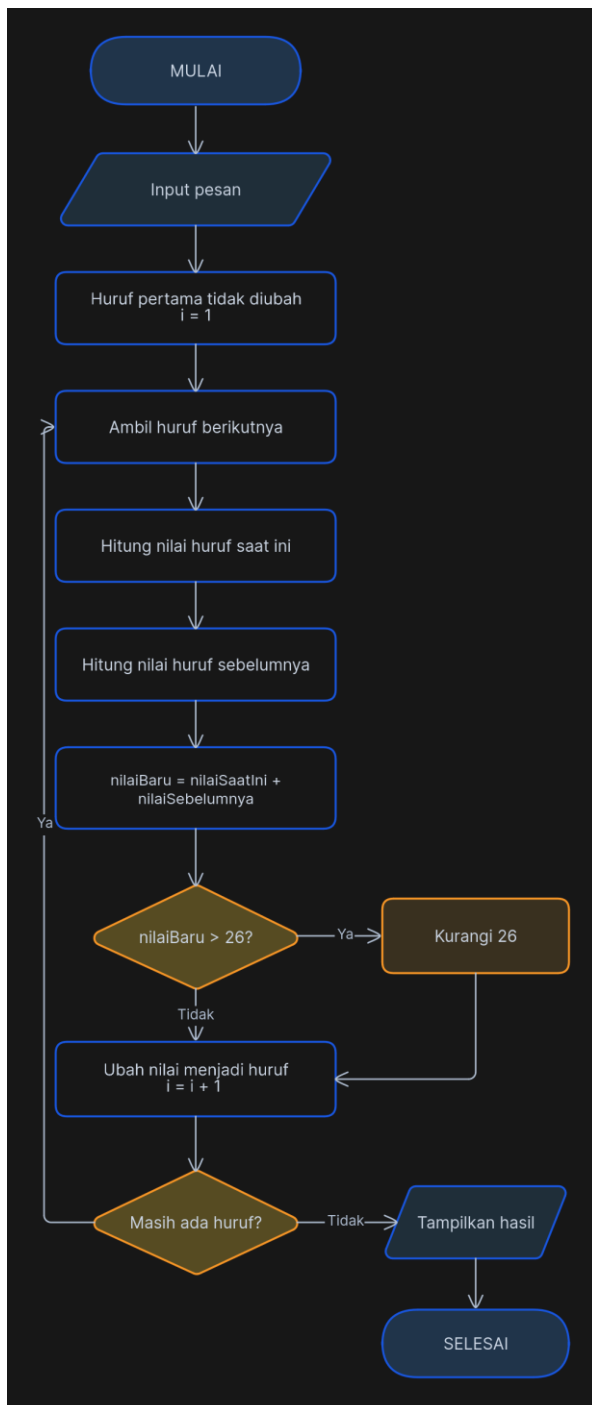
Tampilkan astronaut yang tersisa

END
```

Program dimulai dengan menerima input jumlah astronaut N dan nilai awal K, setelah itu dibuat daftar astronaut dengan nomor 1 sampai N. Variabel posisi digunakan untuk menunjukkan posisi astronaut tempat proses perhitungan dimulai, sedangkan jumlah menunjukkan jumlah astronaut yang masih bertahan. Selama jumlah astronaut lebih dari satu, program menentukan posisi astronaut yang mendapatkan hitungan ke-K menggunakan perhitungan modulo.

Setelah astronaut ditemukan, astronaut tersebut dihapus dari daftar dan nomornya dicatat sebagai urutan eliminasi, nilai K kemudian diperbarui berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor tersebut genap, K bertambah dua, sedangkan jika ganjil, K berkurang satu. Setelah perubahan tersebut, program memastikan K tidak kurang dari dua, proses kemudian kembali melakukan perhitungan sampai hanya tersisa satu astronaut, astronaut yang tersisa merupakan astronaut terakhir.

Problem 2: Alien in the Middle



Program dimulai dengan menerima sebuah pesan dari pengguna, huruf pertama langsung dimasukkan ke hasil karena berdasarkan aturan sandi, huruf pertama tidak mengalami perubahan. Setelah itu program mengambil huruf kedua dan menentukan nilai huruf tersebut berdasarkan posisinya dalam alfabet. Program juga mengambil nilai huruf yang berada tepat sebelumnya, kedua nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai huruf baru.

Jika hasil penjumlahan lebih besar dari 26, nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali ke rentang nilai alfabet 1 sampai 26. Nilai yang sudah diperoleh kemudian dikonversi kembali menjadi huruf, program melakukan proses tersebut untuk seluruh huruf berikutnya sampai mencapai huruf terakhir dari pesan. Setelah semua huruf diproses, hasil enkripsi ditampilkan, sebagai contoh, pesan ALIENS menghasilkan AMUNSG.